

Рубежный контроль 1 КИ

Вариант 0

2. Вычислить (и оценить) интеграл $\iint_D (x^2 + y^2) dx dy$ область D ограничена прямыми $y=x$, $y=2$, $x=1$, расставить пределы интегрирования по этой области в полярных координатах.
3. а). Проверить выполнение условия независимости криволинейного интеграла $\int_{(0,1)}^{(2,3)} (x+y)dx + (x-y)dy$ от пути интегрирования и вычислить его.
- б). Вычислить интеграл:
 $\int_{AB} (x^2 - 2xy)dx + (y^2 - 2xy)dy$, где AB- дуга кривой $y = x^2$, $-1 \leq x \leq 1$.
4. Найти объём тела, ограниченного поверхностями: $z = x^2 + y^2$, $y = x^2$, $y = 1$, $z=0$.
5. Найти координаты центра тяжести однородного тела, ограниченного поверхностями: $z = 4 - x^2 - y^2$, $z=1$, $x=0$, $y=0$ ($x \geq 0$, $y \geq 0$).

Задачи для подготовки.

1. Вычислить площадь части поверхности параболоида: $z = 4 - x^2 - y^2$, если $z \geq 0$.
2. Найти объем тела, ограниченного поверхностями: $x^2 + y^2 = 2y$, $z = 4 - x^2$, $z = 0$.
3. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями: $x^2 + y^2 - z^2 = 16$, $x^2 + y^2 = 25$, $z = 0$ ($z \leq 0$).
4. Найти массу тела, ограниченного поверхностями: $x^2 + y^2 = 8$, $y = \sqrt{2x}$, $y = 0$, $z = 2y$, $z = 0$. Плотность тела в точке пропорциональна , абсциссе точки.
5. Вычислить объем тела, ограниченного поверхностями $x^2 + y^2 + z^2 = 4$, $x^2 + y^2 = z^2$ ($x^2 + y^2 \leq 2$).
6. Вычислить площадь части поверхности конуса $z^2 = 4(x^2 + y^2)$, вырезаемой цилиндром $x^2 + y^2 = 2x$.
7. Вычислить массу тела, ограниченного поверхностями: $z = 16 - x^2 - y^2$, $z = 0$, если плотность $\rho = |x/4|$.